



CS100 Recitation 7

引用、左右值、`new` 和 `delete`

@heyx2025@shanghaitech.edu.cn

@lichf2025@shanghaitech.edu.cn

Contents

Contents

- 1 引用 ->
- 2 左值和右值 ->
- 3 new 和 delete ->

1. 引用 (Reference)

1. 引用 (Reference)

1.1. Motivation

为了理解为什么要有“引用”，我们先尝试一个小练习：

尝试使用基于范围的 `for` 语句遍历一个字符串，将大写改为小写。

“ 为了简化逻辑，你可以使用 `std::to_lower` 来实现大写转化成小写的操作~

1. 引用 (Reference)

1.1. Motivation

我们会很自然的写出如下代码：

```
for (char c : str)
    c = std::tolower(c);
```

但是！这样写是**不行的**： `for (char c : str)` 相当于让 `char c` 依次成为 `str` 中的**每个字符的拷贝**，在 `c` 上修改不会影响 `str` 的内容。这样写就如同写：

```
for (std::size_t i = 0; i != str.size(); ++i) {
    char c = str[i];
    c = std::tolower(c);
}
```

1. 引用 (Reference)

1.1. Motivation

这时候就引出了“引用”的作用。我们尝试使用引用来实现类似的功能

```
for (char &c : str)
    c = std::tolower(c);
```

`char &c` 定义了一个**绑定到 `char` 的引用**，我们让 `c` 依次绑定到 `str` 中的每个字符。如同

```
for (std::size_t i = 0; i != str.size(); ++i) {
    char &c = str[i];
    c = std::tolower(c); // Effectively str[i] = std::tolower(str[i]);
}
```

1. 引用 (Reference)

1.2. 引用即别名

```
int ival = 42;  
int &iref = ival;  
++iref;           // ival becomes 43  
iref = 50;         // ival becomes 50  
std::cout << ival << " " << iref << std::endl; // 50 50  
int &iref2 = iref; // Equivalent to int &iref2 = ival; iref2 also bounds to ival.
```

- 可以写 `Type &r`, 也可以 `Type& r`, 此时 `r` 的类型都是 `Type &`。
- 但 `Type& r1, r2, r3;` 只有 `r1` 是引用。
- 如果想定义多个引用, 需要 `Type &r1, &r2, &r3;`

引用**必须初始化** (即在定义时就指明它绑定到谁), 并且这个绑定关系**不可修改**。

1. 引用 (Reference)

普通的变量、**数组**、指针等都是对象：

- 可以定义绑定到数组的引用：

```
int a[10];  
int (&ar)[10] = a;  
ar[0] = 42; // a[0] = 42
```

- 可以定义绑定到指针的引用：

```
int *p;  
int *&pr = p;  
pr = &ival; // p = &ival;
```

但“引用”本身只是一个**傀儡**，是一个**对象的别名**。

- 不能定义绑定到引用的引用：

```
int i = 42;  
int &r = i;  
int &&rr = r; // No such thing!
```

- 同样地，指针指向的类型、数组的元素类型也不能是引用。

```
int *&pr = &r; // No such thing!  
int &ar[N]; // No such thing!
```

引用绑定到的类型必须是对象类型

1. 引用 (Reference)

1.2. 引用即别名

一个引用被声明（并初始化）之后，使用它就是在使用它所绑定到的对象。

```
std::string s;  
std::string &r = s;  
r.push_back('a');           // 如同 s.push_back('a');  
r = "hello";                 // 如同 s = "hello";  
std::cout << r << '\n';     // 如同 std::cout << s << '\n';  
std::string &r2 = r;         // 如同 std::string &r2 = s; , r2 也被绑定到 s
```

- **初始化**和**赋值**对于引用类型有巨大的区别：
 - 初始化是设定它“绑定到谁”，设置的是它所绑定的对象。
 - 给一个引用赋值就是在给它所绑定到的对象赋值，是对所绑定的对象进行修改。

1. 引用 (Reference)

1.3. 传引用参数 (pass-by-reference)

可以定义绑定到数组的引用：

```
void print_array(const int (&array)[10]) { // 只读，所以加 const
    for (int x : array)                // 基于范围的 for 语句可以用来遍历数组！
        std::cout << x << ' ';
    std::cout << std::endl;
}
int a[10], ival = 42, b[20];
print_array(a);    // Correct
print_array(&ival); // Error!
print_array(b);    // Error!
```

这个 `array` 真的是（绑定到了）一个数组，而不是指向数组首元素的指针。在这样的实现中，`array` 只能绑定到 `int[10]`（可带 `const`），其它类型的参数都会导致 Error。

1. 引用 (Reference)

1.3. 传引用参数 (pass-by-reference)

定义一个函数，接受一个字符串，将其中的大写字母改为小写字母

```
void to_lower(std::string &str) {  
    for (char &c : str)  
        c = std::tolower(c);  
}
```

```
std::string hello = "Hello";  
to_lower(hello); // std::string &str = hello;
```

1. 引用 (Reference)

1.3. 传引用参数 (pass-by-reference)

定义一个函数，接受一个字符串，输出其中的大写字母。

```
void print_upper(std::string str) {  
    for (char c : str)  
        if (std::isupper(c))  
            std::cout << c;  
    std::cout << std::endl;  
}
```

1. 引用 (Reference)

1.3. 传引用参数 (pass-by-reference)

```
void print_upper(std::string str) {  
    for (char c : str)  
        if (std::isupper(c))  
            std::cout << c;  
    std::cout << std::endl;  
}  
std::string s = some_very_long_string();  
print_upper(s);
```

在普通的参数传递（如这里的 `std::string str`）中，传参的过程中发生了形如 `std::string str = s;` 的**拷贝初始化**。如果 `s` 很长，这将非常耗时。

1. 引用 (Reference)

1.3. 传引用参数 (pass-by-reference)

为了节约这个拷贝初始化的开销，我们一般以**引用**的方式传参，避免拷贝：

```
void print_upper(std::string &str) {  
    for (char c : str)  
        if (std::isupper(c))  
            std::cout << c;  
    std::cout << std::endl;  
}  
std::string s = some_very_long_string();  
print_upper(s); // std::string &str = s;
```

1. 引用 (Reference)

1.3. 传引用参数 (pass-by-reference)

但简单的加上引用会导致问题发生：

```
const std::string hello = "Hello";  
print_upper(hello); // Error
```

这在设计上是不合理，因为 `print_upper` 明明是个只读的操作，完全应该可以支持传入 `const std::string` 类型的参数！

1. 引用 (Reference)

1.4. 传递常量引用 (reference-to-const)

因此，在这种不修改内容的参数传递中，最好的做法是：传递一个 reference-to-const：

```
void print_upper(const std::string &str) {  
    for (char c : str)  
        if (std::isupper(c))  
            std::cout << c;  
    std::cout << std::endl;  
}
```

这种实现方式既避免了拷贝，又允许传递 `const` 对象，又能防止错误的修改，是非常符合设计逻辑的完美做法。

2. 左值 (lvalue) 和右值 (rvalue)

2. 左值和右值

一个表达式在被使用时，有时我们使用的是它代表的**对象**，有时我们仅仅是使用了那个**对象的值**。

- `str[i] = ch` 中，我们使用的是表达式 `str[i]` 所代表的**对象**
- `ch = str[i]` 中，我们使用的是表达式 `str[i]` 所代表的对象的**值**。

2. 左值和右值

一个表达式在被使用时，有时我们使用的是它代表的**对象**，有时我们仅仅是使用了那个对象的**值**。

- `str[i] = ch` 中，我们使用的是表达式 `str[i]` 所代表的**对象**
- `ch = str[i]` 中，我们使用的是表达式 `str[i]` 所代表的对象的**值**。

一个表达式本身带有**值类别** (value category) 的属性：它要么是左值，要么是右值

- 左值：它代表了一个实际的对象
- 右值：它仅代表一个值

2. 左值和右值

一个表达式本身带有**值类别** (value category) 的属性：它**要么是左值，要么是右值**

- 左值：它代表了一个实际的对象
- 右值：它仅代表一个值

因此，我们要考虑一个值是左值还是右值，就得考虑：

- 哪些表达式能代表一个实际的对象？
- 哪些表达式产生的仅仅是一个值？

2. 左值和右值

一个表达式本身带有**值类别** (value category) 的属性：它要么是左值，要么是右值

- 左值：它代表了一个实际的对象
- 右值：它仅代表一个值

那么我们考虑

- 哪些表达式能代表一个实际的对象？
 - `*addr`, `a[i]` 等等
- 哪些表达式产生的仅仅是一个值？
 - `a + b`, `&val`, `cond1 && cond2` 等等。

* “左值” 和 “右值” 这两个名字是怎么来的？

2. 左值和右值

在 C 中，**左值可以放在赋值语句的左侧，右值不能。**

但在 C++ 中，由于引入了“引用”，二者的区别远没有这么简单。

- 在 C 中，判断左值右值主要看「能否放在赋值左侧」（位置语义）。
- 在 C++ 中，判断标准更关注「对象的身份和生命周期」（身份语义）：
 - 左值 (lvalue)：有标识符、有内存地址的持久对象
 - 右值 (rvalue)：临时的、即将销毁的短暂对象

目前，我们已经见过的返回左值的表达式有： `*p`, `a[i]`

2. 左值和右值

特别地，在 C++ 中，前置递增/递减运算符返回左值。

也就是说，在 C++ 中，`++i = 42` 是合法的。

特性	C 语言	C++ 语言
前缀表达式 (<code>++i</code> , <code>--i</code>)	返回右值 (value)	返回左值引用 (lvalue reference)
后缀表达式 (<code>i++</code> , <code>i--</code>)	返回右值 (value)	返回右值 (value)

2. 左值和右值

特别地，**赋值表达式返回左值**：`a = b` 的返回值是 `a` 这个对象。

我们试着解释表达式 `a = b = c`：

1. 由于赋值运算符是右结合的，所以 `a = b = c` 等价于 `a = (b = c)`
2. 逐步解析：
 1. 第一步：`b = c`：将 `c` 的值赋给 `b`。返回 `b` 这个左值（现在 `b` 的值等于 `c`）
 2. 第二步：`a = (b = c)` 即 `a = b`。将 `b` 的值（也就是 `c` 的值）赋给 `a`，返回 `a` 这个左值
3. 最终结果
 - `a` 的值等于 `c` 的值
 - `b` 的值等于 `c` 的值

最终，整个表达式的返回值是 `a` 这个左值。

2. 左值和右值

在 C 中，左值可以放在赋值语句的左侧，右值不能。但在 C++ 中，二者的区别远没有这么简单。

目前已经见过的返回左值的表达式： `*p`, `a[i]`

特别地：在 C++ 中，前置递增/递减运算符返回**左值**， `++i = 42` 是合法的。

赋值表达式返回左值： `a = b` 的返回值是 `a` 这个对象（的引用）。

- 赋值运算符**右结合**，表达式 `a = b = c` 等价于 `a = (b = c)`：先执行 `b = c`，然后相当于 `a = b`。

2. 左值和右值

右值仅仅代表一个值，不代表一个实际的对象。常见的右值有**表达式执行产生的临时对象**和**字面值**。

- ```
std::string fun(); // a function that returns a std::string object
std::string a = fun();
```

函数调用 `fun()` 生成的临时对象是**右值**。

- 特别的例外：**字符串字面值** `"hello"` 是**左值**，它是长期存在于内存中的对象。
  - 相比之下，整数字面值 `42` 仅仅产生一个临时对象，是右值。

## 2. 左值和右值

一种常见的右值是通过类型转换生成的临时对象：

```
std::string &r1 = std::string("hello"); // Error
std::string &r2 = "hello"; // Error. This is equivalent to ↑
```

这里的 `std::string("hello")` 是一个 Functional-style cast expression: `Type(args...)`，它会生成一个 `Type` 类型的临时对象。

- 对于类类型，这会调用一个适当的构造函数（或者类型转换运算符）
  - 例如 `std::string(10, 'c')`, `std::string("hello")`
- 对于内置类型，就是一个普通的拷贝或者类型转换
  - `int(x)` 会生成一个 `int` 类型的临时对象，其值由 `x` 初始化。

## 2. 左值和右值

### 引用只能绑定到左值

```
int ival = 42;
int &iref = 42; // Error. 字面值是纯右值!
int &iref2 = ival; // Correct.
int &iref3 = ival + 42; // Error. 算术表达式的结果是一个临时值!
int fun();
int &iref4 = fun(); // Error. 函数返回的是 `int` 而非 `int&`, 因此是一个临时值
```

## 2. 左值和右值

### 引用只能绑定到左值

```
int arr[10];
int &subscript(int i) { // function returning int&
 return arr[i];
}
subscript(3) = 42; // Correct. 相当于修改了 arr[3].
int &ref = subscript(7); // Correct. ref bounds to arr[7]
```

C++11 引入了所谓的“右值引用”，我们在介绍**移动**的时候再讲。一般来说，我们说的“引用”指的都是“左值引用”。

## 2. 左值和右值

### Reference-to-const

类似于“指向常量的指针”（即带有“底层 `const`”的指针），我们也有“绑定到常量的引用”

```
int ival = 42;
const int cival = 42;
const int &cref = cival; // Correct
const int &cref2 = ival; // Also correct.
int &ref = cival; // Error: Casting-away low-level const is not allowed.
int &ref2 = cref; // Error: Casting-away low-level const is not allowed.
int &ref3 = cref2; // Error: Even though cref2 bounds to non-const ('ival'),
 // this is still casting-away low-level const.
```

一个 reference-to-const **自认为自己绑定到 `const` 对象**，所以不允许通过它修改它所绑定的对象的值，也不能让一个不带 `const` 的引用绑定到它。（这被称之为不允许“去除底层 `const`”）

## 2. 左值和右值

### Reference-to-const

- 指针既可以带顶层 `const`（指针本身是常量），也可以带底层 `const`（指向的东西是常量），但引用**不谈**“顶层 `const`”。
  - 即，只有“绑定到常量的引用”。**引用本身不是对象，不谈是否带 `const`。**
- 从另一个角度讲，引用本身一定带有“顶层 `const`”，因为绑定关系不能修改。
- 在不引起歧义的情况下，通常用**常量引用**这个词来代表“绑定到常量的引用”。

## 2. 左值和右值

### Reference-to-const

特殊规则：常量引用可以绑定到右值：

```
const int &cref = 42; // Correct
int fun();
const int &cref2 = fun(); // Correct
int &ref = fun(); // Error
```

当一个常量引用被绑定到右值时，实际上就是让它绑定到了一个临时对象。

- 这是合理的，反正你也不能通过常量引用修改那个对象的值

## 2. 左值和右值

### Pass-by-reference-to-const

```
void print_upper(std::string &str) {
 for (char c : str)
 if (std::isupper(c))
 std::cout << c;
 std::cout << std::endl;
}
print_upper("Hello"); // Error
```

当我们传递 "Hello" 给 `std::string` 参数时，实际上发生了一个由 `const char [6]` 到 `std::string` 的**隐式转换**，这个隐式转换产生**右值**，无法被 `std::string&` 绑定。

## 2. 左值和右值

### Pass-by-reference-to-const

将参数声明为**常量引用**，既可以避免拷贝，又可以允许传递右值

```
void print_upper(const std::string &str) {
 for (char c : str)
 if (std::isupper(c))
 std::cout << c;
 std::cout << std::endl;
}
std::string s = some_very_long_string();
print_upper(s); // const std::string &str = s;
print_upper("Hello"); // const std::string &str = "Hello";, Correct
```

## 2. 左值和右值

### Pass-by-reference-to-const

将参数声明为**常量引用**，既可以避免拷贝，又可以允许传递右值，也可以传递常量对象，也可以**防止你不小心修改了它**。

在 C++ 中声明函数的参数时，**尽可能使用常量引用**（如果你不需要修改它）。

“当然，如果仅仅是 `int` 或者指针这样的内置类型，可以不需要常量引用，因为这些内置类型的拷贝开销本来就非常小。

## 2. 左值和右值

真正的“值类别”：（『语言律师』需要掌握） ->

C++ 中的表达式依值类别被划分为如下三种：

| 英文                     | 中文  | has identity? | can be moved from? |
|------------------------|-----|---------------|--------------------|
| lvalue                 | 左值  | yes           | no                 |
| xvalue (expired value) | 亡值  | yes           | yes                |
| prvalue (pure rvalue)  | 纯右值 | no            | yes                |

$\text{lvalue} + \text{xvalue} = \text{glvalue}$ （广义左值）， $\text{xvalue} + \text{prvalue} = \text{rvalue}$ （右值）

- 所以实际上“左值是实际的对象”是不严谨的，右值也可能是实际的对象（xvalue）。之后讲移动的时候我们会见到一个典型的 xvalue。

# 3. new 和 delete

(初步)

## 3. new 和 delete

### 3.1. new 表达式

new 表达式动态的分配内存，并构造对象：

```
int *pi1 = new int; // 动态创建一个默认初始化的 int
int *pi2 = new int(); // 动态创建一个值初始化的 int
int *pi3 = new int{}; // 同上，但是更 modern
int *pi4 = new int(42); // 动态创建一个 int，并初始化为 42
int *pi5 = new int{42}; // 同上，但是更 modern
```

对于内置类型，我们有默认初始化和值初始化两种不同的初始化方式：

- **默认初始化** (default-initialization): 就是未初始化，具有未定义的值
- **值初始化** (value-initialization): 类似于 C 中的“空初始化”，是各种零。

## 3. new 和 delete

### 3.1. new 表达式

动态分配“数组”，并构造对象

```
int *pai1 = new int[n]; // 动态创建了 n 个 int，默认初始化
int *pai2 = new int[n](); // 动态创建了 n 个 int，值初始化
int *pai3 = new int[n]{}; // 动态创建了 n 个 int，值初始化
int *pai4 = new int[n]{2, 3, 5}; // 动态创建了 n 个 int，前三个元素初始化为 2,3,5，其余元素都被值初始化（为零）
// 如果 n<3，抛出 std::bad_array_new_length 异常
```

对于内置类型：

- **默认初始化** (default-initialization): 就是未初始化，具有未定义的值
- **值初始化** (value-initialization): 类似于 C 中的“空初始化”，是各种零。

## 3. new 和 delete

### 3.2. delete 和 delete[] 表达式

销毁动态创建的对象，并释放其内存：

```
int *p = new int{42};
delete p;
int *a = new int[n];
delete[] a;
```

- new 必须对应 delete，new[] 必须对应 delete[]，否则是 **undefined behavior**
- 忘记 delete：会导致**内存泄漏**

## 3. new 和 delete

### 一一对应，不得混用

违反下列规则的一律是 undefined behavior:

- delete ptr 中的 ptr 必须等于某个先前由 new 返回的地址
- delete[] ptr 中的 ptr 必须等于某个先前由 new[] 返回的地址
- free(ptr) 中的 ptr 必须等于某个先前由 malloc, calloc, realloc 或 aligned\_alloc 返回的地址。

## 3. new 和 delete

### new/delete vs malloc/free

C++ 的对象模型比 C 复杂得多，而 new/delete 也比 malloc/free 做了更多的事：

- new/new[] 表达式会**先分配内存，然后构造对象**。对于类类型的对象，它可能会调用一个合适的**构造函数**。
- delete/delete[] 表达式会**先销毁对象，然后释放内存**。对于类类型的对象，它会调用**析构函数**。

## 3. new 和 delete

### 在 C++ 中，非必要不手动管理内存

- 当你需要创建“一系列数”、“一系列对象”，或者“一张表”、“一个集合”时，**优先考虑标准库容器等设施**，例如 `std::string`, `std::vector`, `std::deque` (双端队列), `std::list`/`std::forward_list` (链表), `std::map`/`std::set` (红黑树), `std::unordered_map`/`std::unordered_set` (哈希表)
- 当你需要动态创建单个对象时，应该优先考虑**智能指针** (`std::shared_ptr`, `std::weak_ptr`, `std::unique_ptr`)
- 只有在特殊情况下（例如手搓一个标准库没有的数据结构，并且对效率有极高的要求），使用 `new/delete` 来管理动态内存
- 当你对于内存分配本身也有特殊的要求时，才需要使用 C 的内存分配/释放函数，但通常也是用它们来定制 `new` 和 `delete` ->